

# Reporte de avance — Hackathon 2026

Equipo: P34K

Fecha de la medición: 2 de octubre de 2026, 15:11 Integrantes: Samuel Charry, Shaiel Jimenez, Juan Triviño

---

## 1. Puntaje sobre las preguntas de muestra

Resultado de `python scripts/evaluate.py --submission mark46.jsonl --split sample`.

| Componente                        | Puntos obtenidos | Puntos posibles |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Exactitud en cerradas             | 17,33            | 20              |
| Calidad de citación               | 17,96            | 20              |
| Abstención calibrada              | 9,07             | 10              |
| <b>Total automático sin RAGAS</b> | <b>44,36</b>     | <b>50</b>       |

## 2. Estado del corpus

| Métrica                       | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Documentos incorporados       | 32.617    |
| Fragmentos indexados          | 1.406.293 |
| Áreas del banco con cobertura | 10 de 10  |
| Áreas del banco sin cobertura | Ninguna   |

Fuentes consultadas: Corte Constitucional (relatoría), Secretaría General del Senado (base documental), DIAN (normograma), Corte Suprema de Justicia (relatorías civil, laboral y penal), Consejo de Estado (relatoría), Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Función Pública (gestor normativo) y Colpensiones.

## 3. Arquitectura actual

| Componente                 | Elección                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encoder                    | BAAI/bge-m3                                                                                                                                                                                         |
| Decoder                    | Qwen/Qwen3-8B (bf16, temperatura 0)                                                                                                                                                                 |
| Estrategia de recuperación | Híbrida BM25 + densa (FAISS), fusión RRF, reranker BAAI/bge-reranker-v2-m3 ponderado por la jerarquía normativa colombiana, y segunda búsqueda reformulada solo cuando la evidencia es insuficiente |
| Segmentación del corpus    | Artículo completo como unidad citable, más ventanas de 512 tokens con solapamiento de 64 y encabezado jurídico                                                                                      |
| Mecanismo de abstención    | Abstención cuando no hay evidencia; toda norma citada se verifica contra los pasajes recuperados y se elimina si no tiene respaldo                                                                  |

## 4. Riesgos identificados

1. **Tiempo.** 992 preguntas en ~6 h exigen ~22 s de promedio; medimos 19,5 s. La iteración extra solo se activa con evidencia insuficiente, sin decisiones por reloj para conservar el determinismo.
2. **Calidad del texto libre.** RAGAS de 13,42/30: en parte de las preguntas la norma aplicable está en los pasajes y la respuesta no la usa. Validamos ajustes de redacción por tipo de sub-tarea, sin costo de tiempo.
3. **Tamaño del decoder.** Qwen3-8B suma 8,19 mil millones de parámetros contando los embeddings; solicitamos confirmar que cumple el §3.1.